

Thinking Object-Oriented

O pensamento orientado a objetos representou uma mudança profunda na área da computação, sendo muitas vezes descrito como uma ideia revolucionária, uma evolução das abstrações de programação anteriores. Diferente do modelo que vê o computador como um gerenciador de dados que manipula valores em " gavetas " de memórias, a programação orientada a objetos propõe a visão de que a computação é uma simulação de um universo de agentes que interagem.

Essa mudança de perspectiva é influenciada pela relação entre a linguagem e o pensamento, onde a linguagem molda a forma como o programador formula uma solução para um problema. Linguagens como o FORTRAN podem utilizar loops complexos, mas linguagens orientadas a objetos disponibilizam soluções mais eficientes baseadas na transformação de dados de alto nível.

A programação orientada a objetos tem como núcleo a ideia de que um programa é

um ambiente onde objetos se comunicam através do envio de mensagens. Cada objeto é uma instância de uma classe, que funciona como um armazenamento de comportamentos, definindo como o objeto deve agir em determinadas situações. O conceito de late binding, ao contrário de uma chamada de procedimento convencional, garante que o envio de uma mensagem tenha um receptor designado, e o método para realizar a tarefa é executado pelo próprio receptor em tempo de execução. Este conceito garante o ocultamento de informações, já que o remetente não precisa conhecer os detalhes internos do que será executado.

Esta organização de objetos é estruturada em uma hierarquia de herança. Através da herança, uma classe filha adquire automaticamente os atributos e comportamentos de sua classe pai, permitindo que o conhecimento geral seja aplicado em categorias mais específicas. Quando uma regra não se aplica perfeitamente a uma subclasse, o sistema permite

/ /

Overriding (sobrescrita) de métodos, onde a busca pelo comportamento adequado começa na classe do receptor e sobe pela hierarquia de herança se for necessário.